EJERCICIO 5 - PARTE 1
=====================

1)
Listar todos los itinerarios posibles entre un origen y un destino,
cada uno con su costo total.

Se emplea recorridoen profundidad (DFS) con backtracking.

- Se mantiene un CAMINO ACTUAL (lista de vertices) y un COSTO ACUMULADO.
- Se parte del origen: se agrega al camino y se lo marca como visitado.
- Para cada adyacente del vrtice actual que NO este visitado:
    - se lo agrega al camino y se suma el peso de la arista
    - se repite el proceso desde ese vertice
    - al volver (backtracking) se lo saca del camino, se resta el peso
      y se lo desmarca como visitado, para poder usarlo en otros caminos.
- Si el vertice actual es el DESTINO: se guarda una COPIA del camino con su
  costo total y se vuelve atras (no se sigue explorando desde el destino).
- Si no quedan adyacentes sin visitar, se vuelve atras (callejon sin salida).

Marcar/desmarcar visitados evita ciclos, asi, ningun vertice se repite en un camino.

2)
Se usa el grafo dirigido del Cuadro 2 (Ejercicio 3), que es
donde aparecen Montevideo y Porto Alegre.

Aristas salientes:
  As: BA 1600, Cu 800, PA 700
  BA: As 1600, M 200, PA 1250
  Cu: Ri 1500
  M : BA 200, PA 1000, SP 980, Sa 1200
  PA: (ninguna)
  Ri: Cu 1500, SP 1800, Sa 1900
  SP: As 1200, Cu 600, M 2000, PA 980, Ri 1800, Sa 220
  Sa: PA 1200, SP 220

3)
EJECUCION PASO A PASO: Montevideo -> Porto Alegre

Se recorren los adyacentes en el orden en que aparecen arriba.
"X" = ya visitado (no se puede usar). "[OK]" = llego al destino, se guarda.
"(dead)" = sin salida, se vuelve atras.

```
M (0)
|- BA (200)
|   |- As (1800)
|   |   |- BA: X
|   |   |- Cu (2600)
|   |   |   '- Ri (4100)
|   |   |       |- Cu: X
|   |   |       |- SP (5900)
|   |   |       |   |- As: X, Cu: X, M: X
|   |   |       |   |- PA (6880)  [OK] camino 1
|   |   |       |   |- Ri: X
|   |   |       |   '- Sa (6120)
|   |   |       |       |- PA (7320) [OK] camino 2
|   |   |       |       '- SP: X
|   |   |       '- Sa (6000)
```

```
|   |   |           |- PA (7200) [OK] camino 3
|   |   |           '- SP (6220)
|   |   |               |- As: X, Cu: X, M: X
|   |   |               |- PA (7200) [OK] camino 4
|   |   |               '- Ri: X, Sa: X
|   |   '- PA (2500) [OK] camino 5
|   |- M: X
|   '- PA (1450) [OK] camino 6
|- PA (1000) [OK] camino 7
|- SP (980)
|   |- As (2180)
|   |   |- BA (3780)
|   |   |   |- As: X, M: X
|   |   |   '- PA (5030) [OK] camino 8
|   |   |- Cu (2980)
|   |   |   '- Ri (4480)
|   |   |       |- Cu: X, SP: X
|   |   |       '- Sa (6380)
|   |   |           |- PA (7580) [OK] camino 9
|   |   |           '- SP: X
|   |   '- PA (2880) [OK] camino 10
|   |- Cu (1580)
|   |   '- Ri (3080)
|   |       |- Cu: X, SP: X
|   |       '- Sa (4980)
|   |           |- PA (6180) [OK] camino 11
|   |           '- SP: X
|   |- M: X
|   |- PA (1960) [OK] camino 12
|   |- Ri (2780)
|   |   |- Cu (4280) (dead: Ri ya visitado)
|   |   '- Sa (4680)
|   |       |- PA (5880) [OK] camino 13
|   |       '- SP: X
|   '- Sa (1200)
|       |- PA (2400) [OK] camino 14
|       '- SP: X
'- Sa (1200)
    |- PA (2400) [OK] camino 15
    '- SP (1420)
        |- As (2620)
        |   |- BA (4220)
        |   |   |- As: X, M: X
        |   |   '- PA (5470) [OK] camino 16
        |   |- Cu (3420)
        |   |   '- Ri (4920) (dead: Cu, SP, Sa ya visitados)
        |   '- PA (3320) [OK] camino 17
        |- Cu (2020)
        |   '- Ri (3520) (dead: Cu, SP, Sa ya visitados)
        |- M: X
        |- PA (2400) [OK] camino 18
        |- Ri (3220)
        |   '- Cu (4720) (dead: Ri ya visitado)
        '- Sa: X
```

4) RESULTADO:

#	Camino	Costo
7	M - PA	1000
6	M - BA - PA	1450

12	M - SP - PA	1960
14	M - SP - Sa - PA	2400
15	M - Sa - PA	2400
18	M - Sa - SP - PA	2400
5	M - BA - As - PA	2500
10	M - SP - As - PA	2880
17	M - Sa - SP - As - PA	3320
8	M - SP - As - BA - PA	5030
16	M - Sa - SP - As - BA - PA	5470
13	M - SP - Ri - Sa - PA	5880
11	M - SP - Cu - Ri - Sa - PA	6180
1	M - BA - As - Cu - Ri - SP - PA	6880
3	M - BA - As - Cu - Ri - Sa - PA	7200
4	M - BA - As - Cu - Ri - Sa - SP - PA	7200
2	M - BA - As - Cu - Ri - SP - Sa - PA	7320
9	M - SP - As - Cu - Ri - Sa - PA	7580

Total: 18 caminos (numero = orden en que los encontro el DFS).
Menor costo: M - PA que es directo (1000).
Mayor costo: M - SP - As - Cu - Ri - Sa - PA (7580).